SESSION S8-CDI
APP 3 (CODAGE ENTROPIQUE)

Voici les consignes pour le code Matlab :

1. Le Code Matlab doit être modulaire et commenté.

2. Voici une liste des fonctions Matlab attendues avec les entrées et sorties suggérées* :

Nom : Compresseur (Image1, Image2, Image3, Image4, NomDuFichier)
Fonction : Calcule les entropies pour les 4 images. Fait appel aux trois fonctions de compression. Calcule les redondances. Choisit le format de compression approprié. Construit les données à être enregistrées dans le fichier (Entête et Corps du fichier – voir la section « Structure du Fichier » plus bas). Affichage des entropies, des débits réels de toutes les compressions, les redondances de toutes les compressions.

Note : Il est important de noter que la fonction « *fwrite* » est utilisée une seule fois. Il est important de noter que les tables de codes Huffman et les distributions cumulatives Fx **ne sont pas** enregistrées dans le fichier (comme mentionné durant le tutorat 1).

Nom : Decompresseur (NiveauDeQualite, NomDuFichier,…)
Fonction : Décompresse le fichier selon le niveau de qualité choisi par l'utilisateur. Dépendamment du niveau de qualité choisi, un certain nombre d'images devra être décompressé (voir guide de l'étudiant pour plus de détails). Fait appel à toutes les trois fonctions de décompression. Affichage des images décompressées.

Note : Il est important que le décompresseur puisse avoir accès à vos tables de code Huffman et vos distributions cumulatives Fx.

Nom : [DebitReel, ImageCodee, CodesHuffman] = CompresseurHuffman(ImageOriginale)
Fonction : Compresseur Huffman utilisant une des méthodes suggérées en Procédural 1. Construit l'arbre, génère la table de codes Huffman, compresse l'image avec l'algorithme Huffman, calcule le débit réel.

Nom : [DebitReel, ImageCodee, Fx] = CompresseurArithmetique(ImageOriginale, NbPixelParTag)
Fonction : Compresseur Arithmétique utilisant la méthode conventionnelle du codage Arithmétique couvert en Procédural 1. Génère la distribution cumulative Fx, compresse l'image avec l'algorithme Arithmétique, calcule le débit réel.

Nom : [DebitReel, ImageCodee] = CompresseurRLC(ImageOriginale)
Fonction : Compresse l'image avec l'algorithme RLC en utilisant le premier octet pour représenter le pixel et le deuxième octet le nombre de répétitions (comme mentionné durant le tutorat 1), calcule le débit réel.

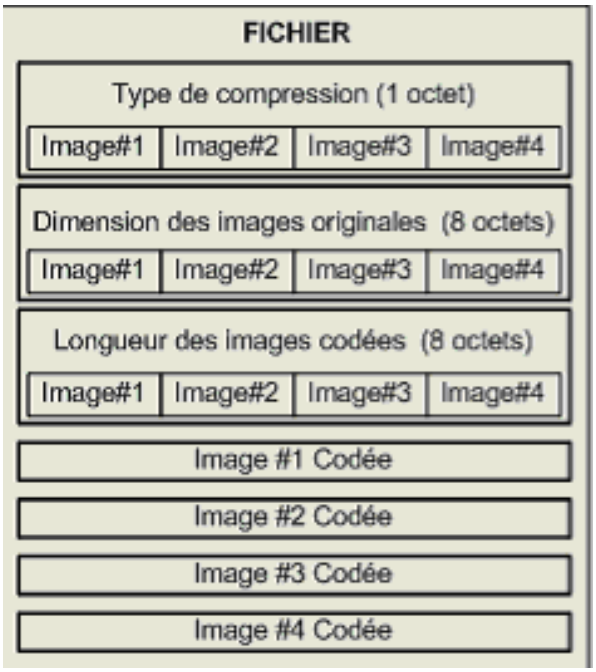
Les trois fonctions qui décompressent les images codées par l'algorithme appropriée sont :

Nom : ImageDecodee = DecompresseurArithmetique(ImageCodee, Fx)
Nom : ImageDecodee = DecompresseurHuffman(ImageCodee, CodesHuffman)
Nom : ImageDecodee = DecompresseurRLC(ImageCodee)
Les deux fonctions pour calculer l'entropie d'ordre 1 et 2 :
Nom : entropieI = EntropieI(ImageOriginale)
Nom : entropieII = EntropieII(ImageOriginale)

Note : * Vous pouvez augmenter le nombre d'entrées et de sorties.

3. Pour l'algorithme LZ77, la fonction pour le décompresseur LZ77 sera fournie. Vous pouvez l'utiliser pour valider votre compression ou faire votre propre algorithme de décompression. Vous avez le choix.

4. Structure du Fichier
Voici la structure de fichier que tous les groupes doivent respecter :



Note : Les images codées sont sous forme de vecteur et non sous forme de matrice N × M. Dans l'entête, le troisième paramètre est la longueur du vecteur correspondant à l'image codée. Le vecteur de l'image codée correspond à une séquence de décimale codée sur 8 bits.
Par exemple :
Pour le codage RLC : Image_Codee = [0 23 14 67 9 255]. Vous devez trouver un moyen comment délimiter les différentes images codées.